

中国化学奥林匹克全备课框架（教师查看版）

版本日期：2026-06-19

用途：作为整体备课框架供教师查看，帮助快速理解从第一轮到第四轮的课程结构、深度边界与衔接逻辑；第五轮及后续方向仅作简要说明。

一、总览

本框架采用“先基础语言、再系统专题、再深化迁移、最后冲刺缝合”的四轮主线结构。前四轮是当前的完整主线，第五轮及后续保留为决赛和个性化补强方向。

轮次	定位	核心内容	当前使用口径
第一轮	高中到竞赛的衔接轮	化学原理入门、结构语言建立、基础工具化训练	完整展开
第二轮	元素直觉 + 分析思维建立	元素化学主干、容量分析、元素推断综合训练	完整展开
第三轮	有机系统 + 结构/物化深化	有机反应体系、晶体与配位深化、动力学与热力学深化	完整展开
第四轮	冲刺缝合与难点突破	高等有机、立体选择性、人名反应、晶体推断、配位深化、物化综合、真题模拟	完整展开
第五轮+	决赛专题与后续拓展	决赛深水区、前沿专题、个性化补强	简要带过

二、跨轮次深度边界

深度切分的核心原则是：同一知识点可以多轮次使用，但不同轮次只承担该轮的目标深度，避免提前展开高阶推导或冷门内容。

轮次	深度上限	教师提醒
第一轮	原则上不高于《普通化学原理》；结构、晶体、配位、电化学、水溶液平衡可适度加深到《无机化学》层次	以建立语言和工具为主，禁止高阶理论挤占主线
第二轮	系统讲元素化学与分析化学主线	不再把分析化学主内容后拖到第三轮

轮次	深度上限	教师提醒
第三轮	有机系统、结构深化、物化深化	允许机理与推导显著加深，但仍服务初赛主线
第四轮	更深但不能更散，以冲刺专题和真题策略为核心	不再新铺大量冷门知识
第五轮+	决赛专题和前沿补强	当前只保留方向，不在本版中展开细节

三、第一轮：化学原理与结构基础衔接

第一轮的核心任务，是把学生从高中化学拉到竞赛化学的语言体系中。不是把所有知识点一次讲完，而是建立后续能不断复用的工具和表达。

模块	内容概述	备注
化学计量与气体	有效数字、理想气体状态方程、Dalton 分压、溶液浓度换算、基础化学计量	建立单位感和计算规范
原子结构与周期律	电子排布、周期律趋势、电离能、电负性、基础元素推断	只讲直觉与工具，不做高阶量子化
酸碱/热力学/平衡/电化学	Brønsted/Lewis 酸碱、焓熵自由能、平衡常数、原电池和 Nernst 方程基础	服务后续分析化学和元素化学
结构化学初步	Lewis 结构、VSEPR、杂化轨道、氢键、晶体和配合物基础	只建立语言，不追求全理论

- 教师提醒 1：第一轮默认采用“问题/现象 → 铺垫 → 推理 → 形成结论”的路径，不建议直接结论先行。
- 教师提醒 2：方程式书写、量子数判断、复杂推导等，只作为服务主线的工具，不应喧宾夺主。
- 教师提醒 3：第一轮课后材料，以帮助学生建立基本语言和计算规范为主。

四、第二轮：元素化学与分析化学系统轮

第二轮的任务，是让学生形成元素直觉和分析化学计算能力。它既是元素化学主干轮，也是后续陌生情境推断题的关键准备轮。

模块	内容概述	备注
主族与过渡元素	氢、卤素、氧硫氮磷、碳硅硼铝、碱金属	目标是形成元素直觉和题

模块	内容概述	备注
	碱土金属、稀有气体，以及 Ti-V-Cr-Mn、Fe-Co-Ni-Cu-Zn、Ag-Au-Hg-Mo-W	面信号识别
分析化学主线	容量分析基础、酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、重量分析、分光光度法、误差处理	第二轮系统讲完，不再后拖
情境化元素推断	颜色、沉淀、气体、价态变化、配位反应等多信号综合推断	是第二轮的能力收束点

- 教师提醒 1：元素化学不应只停留在“记性质”，要训练颜色、沉淀、气体、价态变化等多信号综合判断。
- 教师提醒 2：分析化学主内容在第二轮系统讲完，不再拖到第三轮。
- 教师提醒 3：第二轮是从“会背”转向“会由现象推断”的关键轮。

五、第三轮：有机系统与结构/物化深化

第三轮是课程难度和专题密度显著上升的一轮。核心不只是内容增多，而是开始要求学生具备有机机理、结构推断和深化计算的连续思维能力。

模块	内容概述	备注
有机系统 12 专题	电子效应、立体化学、机理基础、取代/消除、加成、羰基化学、重排、芳香反应、周环反应、自由基反应、逆合成与金属有机、杂原子与生物高分子	核心是机理思维与迁移能力
结构深化	晶体结构深化、配合物结构深化	从会算升级到会推断
物化深化	化学动力学深化、热力学与平衡深化	只到初赛与高频竞赛题可用边界

- 教师提醒 1：第三轮有机要突出“电子效应 → 中间体 → 机理 → 选择性 → 合成”的主线。
- 教师提醒 2：晶体和配位深化要从“会算”升级到“会推断”“会读图”“会组织分析语言”。
- 教师提醒 3：物化深化仍然要守住初赛可考边界，不宜提前铺满决赛深水区。

六、第四轮：冲刺缝合与高分区压缩

第四轮不是再铺新一轮基础知识，而是把前三轮已经建立的工具、专题和思维，压缩成能直接应对高分题和真题模拟的综合判断链。

4-1	高等有机：反应机理与轨道理论	统一物理有机语言	支撑 4-2、4-3
4-2	有机立体化学与构象分析	解决近年立体热点	冲刺高频页
4-3	人名反应系统归类	零散反应压成机理族	强调迁移
4-4	晶体结构深度与推断	空间推断与投影判断	高分结构区
4-5	配合物与配位化学深化	磁性、JT、MO 级判断	深化结构化学
4-6	元素化学深度与结构推断综合	从记忆转向推断	跨专题缝合
4-7	物化综合计算	冲刺大分值综合计算	热力学/电化学/动力学

			联立
4-8	近五年真题限时模拟	真题验证与讲评收束	第四轮总出口

- 教师提醒 1：第四轮可以更深，但不能更散。
- 教师提醒 2：优先做最能影响分界线的专题，不追求“背景越多越好”。
- 教师提醒 3：真题模拟和讲评策略，本身就是第四轮的重要组成部分。

七、第五轮及后续方向（简版）

第五轮及后续阶段，主要面向决赛深水区、前沿专题与个性化补强。当前在教师查看版中只保留方向说明，不展开成完整专题表。

- 可能内容：决赛结构化学、物理化学深化、前沿有机方法学、超分子化学、专题化实验思想。
- 适用对象：已稳定完成前四轮主线，且需要继续向省队/决赛层推进的学生。
- 当前建议：第五轮以后按具体教师资源、学生层次和真实竞赛目标单独规划。

八、推荐使用方式

- 第一次接手课程的老师：先看本文件，再分别看第一轮到第四轮总体框架。
- 需要快速判断某一知识点该放哪一轮：先看本文件，再看“轮次深度切分总表”。
- 需要知道当前哪些专题已经真正落地：看“备课与教学思路待办”。
- 需要往下产出具体的备课材料：按“总体框架 → 备课大纲 → 学生讲义”的顺序推进。

九、当前执行口径

截至 2026-06-19，当前课件主线只推进“备课大纲 + 学生讲义”。本文件是教师查看版总框架，目标是帮助统一理解课程结构，并不替代实时进度页。